

普通高中数学课程标准

2020 版与 2025 版完整对比分析报告

(2017 年版 2020 年修订 vs 2017 年版 2025 年修订)

一、总体概述

本报告基于《普通高中数学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》与《普通高中数学课程标准（2017 年版 2025 年修订）》的逐段对比分析，从课程性质、课程理念、课程目标、课程结构、课程内容、学业质量、实施建议、附录等方面进行系统性对比，力求全面呈现两版课标的变化特征与改革方向。

一、完善内容逻辑

两版课标整体框架一致，2025 版对逻辑架构进行了调整：一是将"课程性质与基本理念"拆为"课程性质"和"课程理念"两章；二是将"学科核心素养"从与"课程目标"的平行关系调整为隶属关系。

二、精准内容表述

2025 版课程标准在细节表述上有多处变化，主要体现在两个方面：一是去冗余性，二是升精准度。如在课程理念中将副标题统一删除。再如在课程目标中，将"在学习数学和应用数学的过程中发展核心素养"改为"在数学问题解决和知识体系构建的过程中发展核心素养"。

三、强化素养导向

2025 版课程标准进一步强化了核心素养在教学与评价中的导向地位，核心素养的表述从静态的要素分解转向动态的行为描述，使其更具可读性和操作性。以下为引原文供对比：

2020 版原文："数学抽象主要包括：从数量与数量关系、图形与图形关系中抽象出数学概念及概念之间的关系，从事物的具体背景中抽象出一般规律和结构，并用数学语言予以表征。.....数学抽象主要表现为：获得数学概念和规则，提出数学命题和模型，形成数学方法与思想，认识数学结构与体系。"

2025 版原文："数学抽象主要表现为：通过对问题情境中数量关系和空间形式的抽象，获得数学概念和规则，提出数学命题和模型，形成数学方法与思想，认识数学结构与体系。"

四、呼应时代需求

2025 版课程标准在多处强调数字化与人工智能。如在实施建议新增"教师应科学、合理地使用人工智能技术赋能数学教学改革"；附录新增案例 33"人工智能赋能教学"。同时，课程内容对向量与概率统计的知识要求有所提高：平面向量基本定理由"理解"升至"掌握"，空间向量基本定理由"了解"升至"掌握"，条件概率与独立性的关系由"了解"升至"理解"。前者是显性的改变，后者则在联动数学与机器学习的本质关系。

五、重构学业质量

2025 版对学业质量部分进行了全面重构。一，学业质量内涵的表述更为清晰简洁。二，学业质量的描述方式发生了很大变化，如知识与技能改为知识与体系构建，交流与反思改为态度与价值判断。三，在三个水平的描述上，从纵向切片改为横向统整，不再以六大素养具体展开。四，明确表示"数学高考命题不超过学业质量水平二"。

六、优化实施建议

2025 版对实施建议部分进行了重大优化，是继学业质量之后的又一显著重构。一，整体文本的可读性与操作的指导性均有所提升。二，教学建议条目由 5 条调整为 6 条："整体把握教学内容"改为"重视数学知识的体系构建"；"数学建模活动与数学探究活动"及"加强数学文化融入教学"从"整体把握教学内容"中独立为一条。

章节	2020 版	2025 版变化
一、课程性质	课程性质与基本理念（合并）	拆分为"课程性质"和"课程理念"两章
二、课程理念	（无独立章节）	从"基本理念"改为"课程理念"，独立成章
三、学科核心素养	学科核心素养（独立章节）	合并到"课程目标"章节，作为子节

章节	2020 版	2025 版变化
四、课程目标	课程目标（独立章节）	包含学科核心素养内涵， 作为课程目标的组成部分
七、学业质量	学业质量	框架重构，描述方式改变
八、实施建议	实施建议	新增考试设计、人工智能 赋能等要求
附录	附录 1、附录 2	数据分析素养独立化，案 例更新

二、重大变化专题分析

2.1 完善内容逻辑

2025 版对课程标准的整体框架进行了逻辑优化，主要体现在将"课程性质与基本理念"拆分，以及将"学科核心素养"调整为"课程目标"的下位子项。这一变化看似简单，实则反映了课程理念体系的深层重构。

2.1.1 框架调整的具体内容

两版课标在整体框架上的对比如下：

序号	2020 版目录	2025 版目录
1	一、课程性质与基本理念	一、课程性质
2	二、学科核心素养与课程目标	二、课程理念
3	三、课程结构	三、课程目标
4	四、课程内容	四、课程结构
5	五、学业质量	五、课程内容
6	六、实施建议	六、学业质量
7	七、附录	七、实施建议
8		八、附录

2.1.2 原文对比与分析

(1) "课程性质"与"课程理念"的分立

2020 版将"课程性质"与"基本理念"合并为第一章"课程性质与基本理念"，从标题即可看出两者的混淆。

2025 版将"课程性质"与"课程理念"分立为两章，分别对应课程标准的第一章和第二章，逻辑关系更加清晰。

(2) "学科核心素养"的定位调整

2020 版将"学科核心素养"作为独立章节"二、学科核心素养与课程目标"，与"课程目标"形成平行关系。

2025 版将"学科核心素养"整合到"课程目标"章节中，作为"课程目标"的子节"（一）学科核心素养"，明确素养是课程目标的重要组成部分。

2.1.3 底层原因分析

- **职能分化原则：**课程性质回答"是什么"的问题，即数学是什么、数学教育是什么；课程理念回答"应该怎样"的问题，即应该如何进行数学教育。二者具有不同的逻辑职能，不宜混编。
- **层级归属原则：**核心素养是课程目标的重要体现，而非与课程目标平行的概念。将学科核心素养置于课程目标之下，更符合"目标—素养"的逻辑关系。
- **与国际接轨：**世界各国的课程标准多将课程性质、课程理念、课程目标分立论述，2025 版的调整与国际通行做法更为一致。

2.2 精准内容表述

2025 版对课程内容的表述进行了系统性的精准化处理，主要体现在两个方面：一是去冗余，删除冗余信息和重复表述；二是升精准度，使表述更加具体、更具指向性。

2.2.1 课程理念副标题的删除

2020 版课程理念的四个条目前均有副标题：

1. 学生发展为本，立德树人，提升素养
2. 优化课程结构，突出主线，精选内容
3. 把握数学本质，启发思考，改进教学
4. 重视过程评价，聚焦素养，提高质量

2025 版课程理念删除了所有副标题：

1. 学生发展为本

- 2. 优化课程结构
- 3. 把握数学本质
- 4. 重视过程评价

2.2.2 课程目标"目标要求"的表述变化

出处：课程目标的"目标要求"第2条

2020 版	2025 版
在学习数学和应用数学的过程中发展数学学科核心素养	在数学问题解决和知识体系构建的过程中发展数学学科核心素养

2.2.3 课程性质中的术语更新

出处：课程性质第1段

类别	2020 版	2025 版
技术术语	计算机科学、人工智能	人工智能技术
时代特征	大数据时代	数字化时代

2.2.4 底层原因分析

- 去冗余原则：副标题与正文内容存在重复，副标题的删除使表述更加简洁，避免信息冗余。
- 精准指向原则：将"在学习数学和应用数学的过程中"改为"在数学问题解决和知识体系构建的过程中"，表述更加具体，明确了素养发展的两个关键路径。
- 术语现代化原则："大数据时代"改为"数字化时代"，"计算机科学、人工智能"改为"人工智能技术"，反映技术发展的最新趋势。
- 可操作性原则：核心素养从静态的要素分解转向动态的行为描述，使教师更容易理解和操作。

2.3 强化素养导向

2025 版进一步强化了核心素养在教学与评价中的导向地位。核心素养的表述从静态的要素分解转向动态的行为描述，使其更具可读性和操作性。

2.3.1 数学抽象的原文对比

出处：课程目标中“数学抽象”部分

2020 版原文（含“主要包括”与“主要表现为”双重结构）：

数学抽象的含义：数学抽象是指通过对数量关系与空间形式的抽象，得到数学研究对象的素养。主要包括：从数量与数量关系、图形与图形关系中抽象出数学概念及概念之间的关系，从事物的具体背景中抽象出一般规律和结构，并用数学语言予以表征。

数学抽象的主要表现：数学抽象主要表现为：获得数学概念和规则，提出数学命题和模型，形成数学方法与思想，认识数学结构与体系。

2025 版原文（只保留“主要表现为”结构）：

数学抽象的含义：数学抽象是指通过对数量关系与空间形式的抽象，得到数学研究对象的素养。

数学抽象的主要表现：数学抽象主要表现为：通过对问题情境中数量关系和空间形式的抽象，获得数学概念和规则，提出数学命题和模型，形成数学方法与思想，认识数学结构与体系。

2.3.2 逻辑推理

出处：课程目标中“逻辑推理”部分

2020 版原文：

“逻辑推理是指从一些事实和命题出发，依据规则推出其他命题的素养。主要包括两类：一类是从特殊到一般的推理，推理形式主要有归纳、类比；一类是从一般到特殊的推理，推理形式主要有演绎。”

2025 版原文：

"逻辑推理是指从一些事实和命题出发，依据规则推出其他命题的素养。主要包括两类：一类是从特殊到一般的推理，推理形式主要有归纳、类比；另一类是从一般到特殊的推理，推理形式主要有演绎。"

2.3.3 数学建模

出处：课程目标中"数学建模"部分

2020 版原文：

"数学建模是对现实问题进行数学抽象，用数学语言表达问题、用数学方法构建模型解决问题的素养。数学建模过程主要包括：在实际情境中从数学的视角发现问题、提出问题，分析问题、建立模型，确定参数、计算求解、检验结果、改进模型，最终解决实际问题。"

2025 版原文：

"数学建模是指在现实情境中发现和提出问题，用数学语言表达问题，构建和求解数学模型的素养。"

2.3.4 直观想象

出处：课程目标中"直观想象"部分

2020 版原文：

"直观想象是指借助几何直观和空间想象感知事物的形态与变化，利用空间形式特别是图形，理解和解决数学问题的素养。主要包括：借助空间形式认识事物的位置关系、形态变化与运动规律；利用图形描述、分析数学问题；建立形与数的联系，构建数学问题的直观模型；探索解决问题的思路。"

2025 版原文：

"直观想象是指借助几何直观和空间想象感知事物的形态与变化，利用空间形式与数形结合理解和解决数学问题的素养。"

2.3.5 数学运算

出处：课程目标中"数学运算"部分

2020 版原文：

"数学运算是指在明晰运算对象的基础上，依据运算法则解决数学问题的素养。主要包括：理解运算对象，掌握运算法则，探究运算思路，选择运算方法，设计运算程序，求得运算结果等。"

2025 版原文：

"数学运算是指在明晰运算对象的基础上，依据运算法则进行合理运算，通过运算解决问题的素养。"

2.3.6 数据分析

出处：课程目标中"数据分析"部分

2020 版原文：

"数据分析是指针对研究对象获取数据，运用数学方法对数据进行整理、分析和推断，形成关于研究对象知识的素养。数据分析过程主要包括：收集数据、整理数据、提取信息、构建模型、进行推断，获得结论。"

2025 版原文：

"数据分析是指针对研究对象获取数据，运用数学方法对数据进行整理、分析和推断，形成关于研究对象知识的素养。"

2020 版	2025 版
数学建模是对现实问题进行数学抽象，用数学语言表达问题、用数学方法构建模型解决问题的素养。数学建模过程主要包括：在实际情境中从数学的视角发现问题、提出问题，分析问题、建立模型，确定参数、计算求解、检验结果、改进模型，最终解决实际问题。	数学建模是指在现实情境中发现和提出问题，用数学语言表达问题，构建和求解数学模型的素养。

2.3.3 其他核心素养的变化

- **逻辑推理：**将"基本思维品质"改为"基本形式"，表述更加准确
- **直观想象：**将"利用空间形式特别是图形"改为"利用空间形式与数形结合"，强调数形结合的重要性

- **数据分析：**将"大数据时代"改为"数字化时代"，"互联网+相关领域"改为"数字化时代"，表述更加规范
- **数据分析主要表现：**增加"选择合适的方法"和"运用统计工具和其他数学工具"，强调方法选择的科学性

2.3.4 底层原因分析

- **从静态到动态的转向：**要素分解是静态的知识结构描述，行为描述是动态的能力展现。动态描述使教师更容易理解"教什么"和"怎么教"。
- **聚焦核心定义：**删除冗余的要素罗列，聚焦于素养的本质内涵，便于教师把握核心要义。
- **强化情境意识：**2025 版在"主要表现"中增加"通过对问题情境中...的抽象"，强调情境在素养形成中的重要作用。

提升可操作性：要素分解式的表述（如"主要包括：理解运算对象，掌握运算法则，探究运算思路，选择运算方法，设计运算程序，求得运算结果"）看似全面，实则让教师难以判断教学重点；行为描述式的表述（如"依据运算法则进行合理运算，通过运算解决问题"）直接指向可观察的教学行为，使教师更容易将素养要求转化为教学实践。

2.4 呼应时代需求

2025 版课标在多个层面呼应了数字化与人工智能时代的需求，既有显性的技术应用要求，也有隐性的知识能力提升。

2.4.1 人工智能技术的显性表达

- **课程性质部分：**将"计算机科学、人工智能"改为"人工智能技术"
- **实施建议/教学建议：**

出处：实施建议/教学建议"信息技术运用"部分

新增原文："教师应科学、合理地使用人工智能技术赋能数学教学改革"。在数学教学中，教师应具有信息化意识，重视信息化应用，创设信息化学习环境，优化课堂教学，转变教学与学习方式。

- **附录新增案例 33：**"人工智能赋能教学"（出处：附录）

2.4.2 课程内容要求的隐性提升

2025 版在课程内容的具体知识要求上有所提升，主要体现在向量和概率统计两个领域：

知识领域	具体内容	2020 版	2025 版
几何与代数	平面向量基本定理	理解	掌握
	空间向量基本定理	了解	掌握
概率与统计	条件概率与独立性的关系	了解	理解

出处：课程内容/几何与代数、课程内容/概率与统计

2.4.3 学业质量中的相关强化

出处：学业质量/水平描述

- **水平一：**新增对函数、几何、概率统计等具体领域的学业要求
- **水平二：**新增数据分析能力和创新意识的要求
- **水平三：**强调"整体构建数学知识体系"的能力

2.4.4 底层原因分析

- **显性层面：**AI 技术写入课标是响应国家教育数字化战略的重大举措，体现了课程标准的时代性。
- **隐性层面：**向量（数字计算本质）和概率（机器学习核心）要求的提高，呼应 AI 时代对数学基础的深层需求。
- **向量与 AI 的关联：**深度学习中的向量运算、张量运算本质上是线性代数的延伸，平面向量基本定理和空间向量基本定理是理解高维空间的基础。
- **概率与 AI 的关联：**机器学习的核心是概率论与统计学，条件概率、独立性、贝叶斯推断等概念是理解机器学习算法的数学基础。

2.5 重构学业质量

学业质量是 2025 版变化最为显著的部分之一，进行了全面重构。

2.5.1 学业质量内涵的原文对比

出处：学业质量部分“学业质量内涵”

2020 版	2025 版
学业质量是学生在完成本学科课程学习后的学业成就表现。学业质量标准是以本学科核心素养及其表现水平为主要维度，结合课程内容，对学生学业成就表现的总体刻画。	学业质量是学生在完成本学科课程学习后学业成就的综合表现，体现课程目标的达成程度，反映核心素养发展状况。学业质量标准依据学科核心素养水平划分，结合结构化课程内容，描述学习结果的典型表现，整体标识和刻画学业质量的不同水平。

2.5.2 四个维度的变化

维度	2020 版	2025 版
第一维度	情境与问题	情境与问题解决
第二维度	知识与技能	知识与体系构建
第三维度	思维与表达	思维与交流表达
第四维度	交流与反思	态度与价值判断

2.5.3 描述方式的转变

- **2020 版**：按六个核心素养分别描述学业质量水平，每个素养划分三个水平，共 18 个描述框架
- **2025 版**：统一描述，从四个维度描述三个水平的学业质量，不再以六大素养分列

2.5.4 高考命题范围的明确化

出处：学业质量/学业质量标准的应用

2025 版明确原文："数学高考命题不超过学业质量水平二"。

同时明确：

水平三定位为"为高等学校选拔拔尖创新人才提供参考"。

2.5.5 底层原因分析

- **统一描述框架：**便于教师整体把握学生学业水平，避免割裂式评价
- **知识体系构建：**将"知识与技能"改为"知识与体系构建"，反映课标对结构化知识的重视
- **态度与价值判断：**新增"态度与价值判断"维度，回应立德树人根本任务的要求
- **命题范围明确化：**明确"高考命题不超过学业质量水平二"，减少教学超标现象，减轻学生负担
- **选拔功能分离：**将拔尖创新人才的选拔功能明确由水平三承担，体现高考改革的科学性

2.6 优化实施建议

2025 版对实施建议部分进行了重大优化，是继学业质量之后的又一显著重构。

2.6.1 教学建议条目的变化

2020 版有 5 条教学建议，2025 版扩展为 6 条：

序 号	2020 版	2025 版
1	整体把握教学内容	重视数学知识的体系构建（第二条）
2	情境创设与问题提出	重视情境与问题设计（第三条）
3	重视信息技术与数学课程的融合	重视信息技术与数学课程的融合
4	重视教与学的关系	重视教与学的关系
5	注重学科德育	注重学科德育
6	—	新增：数学建模活动与数学探究活动
7	—	新增：加强数学文化融入

2.6.2 单元整体教学的提出

出处：实施建议/教学建议"整体把握教学内容"部分

2025 版新增原文："为实现核心素养导向的教学目标，教师要改变过于注重以课时为单位的教学，探索单元整体教学，整体把握教学内容之间的关联。"

新增原文："教师应帮助学生构建体现数学学科核心素养的数学知识体系"。

2.6.3 评价建议的主要变化

- 新增"以评促教、以评促学"：出处：实施建议/评价建议
- 新增"育人导向作用"：出处：实施建议/评价建议
- 新增"考试设计"部分：包括设计要素、试卷结构、命题蓝图和分析报告
- 新增命题和评分方案要求：强调"不拘一格"，鼓励创新精神

2.6.4 底层原因分析

- 单元整体教学：回应碎片化教学问题，强调知识之间的内在联系，有助于核心素养的整体发展
- 知识体系构建前移：从第五条调整到第二条，反映课标对结构化知识的重视
- 数学建模与探究活动独立：提升综合性数学活动在教学中的地位，强调"做数学"的重要性
- 数学文化融入：强调数学文化的育人功能，激发学生数学学习兴趣
- 评价功能转型：从"考查成效"转向"促进发展"，强调评价的发展性功能

2020 版课标实施五年间，课标修订组采用"基层调研—问题梳理—专家访谈—集中修订—实践验证"的工作模式（史宁中、王尚志，2025），广泛征集各方意见。调研发现的核心问题集中在三方面：课标文本逻辑架构不够清晰，表述存在冗余与宽泛，"教、学、评"之间脱节——45.37%的教研员认为课程标准难以理解或难以操作（辛涛、李刚，2025）。基于此，2025 版课标从四个维度进行了系统修订：逻辑层面完善章节归属与层级关系，表达层面去冗余并升精准度，时代层面在显性文字和隐性知识要求上呼应 AI 发展，指导性层面强化课标的可操作性与可读性。四个维度有内

在的因果递进：逻辑完善是骨架调整，表达精准是血肉充实，时代呼应是方向校准，指导性强化是落地保障——最终指向同一目标：让课程标准更好地服务于教学实践。